

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

Carrera de Ingeniería Civil Informática — Sede Patagonia (Puerto Montt)

ÁLGEBRA LINEAL (DCEX0007)

Unidad 2: Vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

Geometría Vectorial, Rectas y Planos en el Espacio Tridimensional

Docente Titular:	Prof. Carol Asencio González (casenciog@docente.uss.cl)
Estudiante:	Moisés Amundarain Romero
Semestre Académico:	Segundo Semestre 2026
Nivel Curricular:	Plan Común de Ingeniería
Versión del Documento:	Edición Oficial Ampliada y Verificada Simbólicamente (SymPy)
Estado:	Aprobado para Estudio y Distribución Académica

Resultado de Aprendizaje Formal (Slide 2 Cátedra USS):

Analiza rectas y planos en el espacio identificando sus distancias y posiciones relativas."

Ejes Temáticos Cubiertos: Vectores cartesianos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$; operaciones y 8 axiomas de espacio vectorial; producto escalar (punto), norma euclidiana y distancia; dirección y versores unitarios; ángulos entre vectores y Ley de Cosenos; ortogonalidad y paralelismo; proyecciones ortogonales; producto vectorial (cruz), áreas y volúmenes; ecuaciones de rectas y planos en $\mathbb{R}^3$, posiciones relativas e intersecciones; y distancias euclidianas mínimas.

Índice

1. Vectores en el Plano y en el Espacio (Slides 3–20) [Cátedra USS]	2
1.1. Definición Analítica y Geométrica (Slides 3–4) [Cátedra USS]	2
1.1.1. Vector (a, b) en $\mathbb{R}^2$ (Slide 3)	2
1.1.2. Vector (a, b, c) en $\mathbb{R}^3$ (Slide 4)	2
1.2. Operaciones Básicas entre Vectores (Slides 5–8) [Cátedra USS]	2
1.2.1. Igualdad de Vectores (Slide 5)	2
1.2.2. Suma y Resta Vectorial (Slides 6–7)	3
1.2.3. Multiplicación por un Escalar (Slide 8)	3
1.3. Propiedades de las Operaciones entre Vectores (Slide 9) [Cátedra USS]	4
1.4. Producto Punto (Escalar) (Slides 10–11) [Cátedra USS]	4
1.5. Norma Euclidiana y Distancia (Slides 12–13) [Cátedra USS]	5
1.6. Dirección de un Vector en $\mathbb{R}^2$ (Slide 14) [Cátedra USS]	5
1.7. Vectores Unitarios $\hat{v}$ y Base Canónica (Slide 15) [Cátedra USS]	6
1.8. Ángulos entre Vectores en $\mathbb{R}^3$ y Ley de Cosenos (Slides 16–18) [Cátedra USS]	6
1.9. Vectores Ortogonales (Slide 19) [Cátedra USS]	7
1.10. Vectores Paralelos (Slide 20) [Cátedra USS]	7
2. Proyección Ortogonal (Slides 21–23) [Cátedra USS]	7
3. Producto Cruz o Producto Vectorial (Slides 24–29) [Cátedra USS]	8
4. Rectas y Planos en el Espacio (Slides 30–44) [Cátedra USS]	9
4.1. Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^3$ (Slide 30)	9
4.2. Posiciones Relativas entre Rectas (Slides 31–33)	10
4.3. Planos en el Espacio y sus Ecuaciones (Slides 34–37)	11
4.4. Paralelismo, Perpendicularidad y Ángulo entre Planos (Slides 38–40)	11
4.5. Intersección entre Recta y Plano (Slides 41–42)	12
4.6. Distancias Euclidianas Mínimas en $\mathbb{R}^3$ (Slides 43–44)	12
5. Material Complementario y Aplicaciones Avanzadas (Grossman, Axler y UdeC)	13
5.1. Demostración: Desigualdad de Cauchy-Schwarz [Axler §6A]	13
5.2. Demostración: Identidad de Lagrange [Grossman §4.4]	13
5.3. Casos Prácticos en Ingeniería [UdeC]	13
5.4. Epistemología y Computación Gráfica 3D [Enriquecimiento Web]	14
6. Verificación Computacional en Python (SymPy)	14
7. Referencias Bibliográficas	15

1 Vectores en el Plano y en el Espacio (Slides 3–20) [Cátedra USS]

Leyenda de Trazabilidad y Procedencia Académica

Para garantizar rigor y claridad en la formación universitaria, los contenidos de este apunte se señalan explícitamente:

- **[Cátedra USS / Diapositivas Docente Carol Asencio]:** Contenidos curriculares oficiales, deducciones y los 24 ejercicios resueltos en paridad cronológica 1:1 con las 44 diapositivas del curso.
- **[Texto Guía — Grossman / Axler]:** Demostraciones formales completas (*Cauchy-Schwarz*, *Lagrange*).
- **[Material Complementario — UdeC / Enriquecimiento Web]:** Aplicaciones físicas (Torque 3D, equilibrio nodal), ejercicios de certamen avanzado y computación gráfica 3D (*Möller-Trumbore*, *Backface Culling*).

1.1 Definición Analítica y Geométrica (Slides 3–4) [Cátedra USS]

1.1.1 Vector (a, b) en $\mathbb{R}^2$ (Slide 3)

Un vector en el plano cartesiano bidimensional se define analíticamente como un par ordenado de números reales:

$$\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

donde a denota la primera componente (abscisa horizontal) y b denota la segunda componente (ordenada vertical). Mediante la base canónica del plano:

$$\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}, \quad \text{con } \mathbf{i} = (1, 0) \text{ y } \mathbf{j} = (0, 1)$$

Geométricamente, un vector representa una clase de equivalencia de segmentos dirigidos (vectores libres equipolentes) caracterizados por:

1. **Magnitud o módulo:** la longitud métrica del segmento orientado.
2. **Dirección:** la inclinación o ángulo de la recta soporte respecto al eje de referencia.
3. **Sentido:** la orientación indicada por la flecha hacia el punto terminal.

1.1.2 Vector (a, b, c) en $\mathbb{R}^3$ (Slide 4)

En el espacio euclídeo tridimensional, un vector se define como una terna ordenada de números reales:

$$\mathbf{v} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$$

donde a, b, c representan sus componentes sobre los ejes ortogonales X, Y y Z . En la base canónica:

$$\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}, \quad \text{con } \mathbf{i} = (1, 0, 0), \quad \mathbf{j} = (0, 1, 0), \quad \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

Fijando el origen en $O(0, 0, 0)$ y el punto final en $P(a, b, c)$, el vector $\mathbf{v} = \overrightarrow{OP}$ se denomina **vector de posición** de P . Dados dos puntos espaciales $P(x_P, y_P, z_P)$ y $Q(x_Q, y_Q, z_Q)$, el vector libre dirigido desde P hacia Q se obtiene por la diferencia de coordenadas:

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (x_Q - x_P, y_Q - y_P, z_Q - z_P)$$

1.2 Operaciones Básicas entre Vectores (Slides 5–8) [Cátedra USS]

1.2.1 Igualdad de Vectores (Slide 5)

Dos vectores en $\mathbb{R}^n$ son iguales si y sólo si tienen, en idéntico orden, los mismos componentes escalares:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \text{ y } \mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3) \implies \mathbf{v} = \mathbf{w} \iff v_1 = w_1, \quad v_2 = w_2, \quad v_3 = w_3$$

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 5) — Igualdad de Vectores

Enunciado: Determine si los vectores $\mathbf{v} = (1, 3, 4)$ y $\mathbf{w} = (3, 1, 4)$ son iguales en $\mathbb{R}^3$.

Resolución Analítica:

1. Primera componente: $v_1 = 1 \neq 3 = w_1$.
2. Segunda componente: $v_2 = 3 \neq 1 = w_2$.
3. Tercera componente: $v_3 = 4 = 4 = w_3$.

Conclusión: Como $v_1 \neq w_1$ y $v_2 \neq w_2$, se concluye categóricamente que $\mathbf{v} \neq \mathbf{w}$. El orden posicional en las n -tuplas es estricto e inmutable.

1.2.2 Suma y Resta Vectorial (Slides 6–7)

Dados $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3)$$

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-\mathbf{w}) = (v_1 - w_1, v_2 - w_2, v_3 - w_3)$$

Interpretación Geométrica:

- **Regla del Paralelogramo:** Al hacer coincidir los orígenes de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, el vector suma $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ coincide con la diagonal principal del paralelogramo generado.
- **Vector Diferencia:** El vector $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ es el vector libre que va desde el extremo terminal de $\mathbf{w}$ hacia el extremo de $\mathbf{v}$. En consecuencia, $\mathbf{w} - \mathbf{v} = -(\mathbf{v} - \mathbf{w})$ posee la misma magnitud pero sentido opuesto.

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slides 6–7) — Suma y Resta 3D

Enunciado: Para los vectores $\mathbf{v} = (1, 3, 4)$ y $\mathbf{w} = (3, 1, 4)$, determine $\mathbf{v} + \mathbf{w}$, $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ y $\mathbf{w} - \mathbf{v}$.

Resolución:

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (1 + 3, 3 + 1, 4 + 4) = (4, 4, 8)$$

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = (1 - 3, 3 - 1, 4 - 4) = (-2, 2, 0)$$

$$\mathbf{w} - \mathbf{v} = (3 - 1, 1 - 3, 4 - 4) = (2, -2, 0)$$

Se verifica analíticamente que $\mathbf{w} - \mathbf{v} = -(-2, 2, 0) = -(\mathbf{v} - \mathbf{w})$.

1.2.3 Multiplicación por un Escalar (Slide 8)

Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un escalar y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$. El producto por escalar se define como:

$$\alpha \mathbf{v} = (\alpha v_1, \alpha v_2, \alpha v_3)$$

Efectos geométricos según el valor de α :

- Si $|\alpha| > 1$: amplificación o dilatación de la longitud del vector.
- Si $0 < |\alpha| < 1$: contracción o reducción de la longitud.
- Si $\alpha > 0$: conserva el sentido original.
- Si $\alpha < 0$: invierte el sentido geométrico en 180° .
- Si $\alpha = 0$: colapsa al vector nulo $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$.

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 8) — Ponderación Escalar

Enunciado: Para el vector $\mathbf{v} = (1, 3, 4)$, halle los vectores ponderados $2\mathbf{v}$ y $\frac{1}{2}\mathbf{v}$.

Resolución:

$$2\mathbf{v} = (2 \cdot 1, 2 \cdot 3, 2 \cdot 4) = (2, 6, 8)$$

$$\frac{1}{2}\mathbf{v} = \left(\frac{1}{2} \cdot 1, \frac{1}{2} \cdot 3, \frac{1}{2} \cdot 4\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2\right) = (0.5, 1.5, 2)$$

1.3 Propiedades de las Operaciones entre Vectores (Slide 9) [Cátedra USS]

Los Ocho Axiomas Fundamentales de Espacio Vectorial (Slide 9)

Para cualesquiera vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ y escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se verifican:

1. **Conmutatividad de la adición:** $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
2. **Asociatividad de la adición:** $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
3. **Elemento neutro aditivo:** Existe $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ tal que $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$.
4. **Elemento opuesto aditivo:** Para cada $\mathbf{v}$, existe $-\mathbf{v} = (-v_1, -v_2, -v_3)$ tal que $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$.
5. **Distributividad del escalar respecto a la suma vectorial:** $\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$.
6. **Distributividad de la adición de escalares sobre un vector:** $(\alpha + \beta)\mathbf{v} = \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{v}$.
7. **Asociatividad de la multiplicación escalar:** $\alpha(\beta\mathbf{v}) = (\alpha\beta)\mathbf{v}$.
8. **Elemento neutro de la escala:** El número real 1 satisface $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$.

1.4 Producto Punto (Escalar) (Slides 10–11) [Cátedra USS]

Definición Formal del Producto Punto (Slide 10)

El producto punto (o producto escalar) es una operación algebraica binaria entre dos vectores que devuelve como resultado un **escalar real**. Para $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1w_1 + v_2w_2 + v_3w_3 \in \mathbb{R}$$

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 10) — Cálculo del Producto Punto

Enunciado: Calcule $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ para $\mathbf{v} = (-1, 3, 4)$ y $\mathbf{w} = (1, 0, -4)$, y determine la expresión general de $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$ para $\mathbf{u} = (a, b, c)$.

Resolución:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (-1)(1) + (3)(0) + (4)(-4) = -1 + 0 - 16 = -17$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = a(a) + b(b) + c(c) = a^2 + b^2 + c^2 \geq 0$$

Propiedades del Producto Punto (Slide 11)

Para cualesquiera vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. **Conmutatividad:** $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$.
2. **Distributividad respecto a la suma:** $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$.
3. **Homogeneidad escalar:** $(\alpha\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \alpha(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot (\alpha\mathbf{w})$.
4. **Carácter no negativo y definido positivo:** $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$, y $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

1.5 Norma Euclidiana y Distancia (Slides 12–13) [Cátedra USS]

Norma Euclidiana y Métrica Espacial (Slide 12)

La longitud métrica euclidiana de $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ se denota $\|\mathbf{v}\|$ y se define como:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Dados dos puntos $A(x_A, y_A, z_A)$ y $B(x_B, y_B, z_B)$, la distancia euclidiana entre ellos es la norma del vector $\overrightarrow{AB}$:

$$d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Ejemplos Oficiales de Cátedra (Slide 12) — Norma y Distancia

1. **Norma de un vector:** Para $\mathbf{u} = (1, 0, -2)$:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 0 + 4} = \sqrt{5} \approx 2.2361$$

2. **Distancia entre dos puntos:** Para $A(2, 0, -1)$ y $B(1, -3, -2)$:

$$\overrightarrow{AB} = (1 - 2, -3 - 0, -2 - (-1)) = (-1, -3, -1)$$

$$d(A, B) = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 9 + 1} = \sqrt{11} \approx 3.3166$$

Propiedades Formales de la Norma (Slide 13)

1. **No negatividad:** $\|\mathbf{v}\| \geq 0$, con $\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$.
2. **Homogeneidad absoluta:** $\|\alpha\mathbf{v}\| = |\alpha|\|\mathbf{v}\|$.
3. **Desigualdad Triangular:** $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$.
4. **Desigualdad de Cauchy-Schwarz:** $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|$.

1.6 Dirección de un Vector en $\mathbb{R}^2$ (Slide 14) [Cátedra USS]

Se define la dirección del vector plano $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ como el ángulo θ , medido en sentido antihorario respecto al semieje positivo X , con la convención métrica:

$$0 \leq \theta < 2\pi \quad (0^\circ \leq \theta < 360^\circ)$$

Si $a \neq 0$, la razón trigonométrica es $\tan \theta = \frac{b}{a}$. El ángulo debe ajustarse por cuadrantes según el signo de a y b :

- **Cuadrante I** ($a > 0, b \geq 0$): $\theta = \arctan(b/a)$.
- **Cuadrante II** ($a < 0, b \geq 0$): $\theta = \arctan(b/a) + \pi = \arctan(b/a) + 180^\circ$.
- **Cuadrante III** ($a < 0, b < 0$): $\theta = \arctan(b/a) + \pi = \arctan(b/a) + 180^\circ$.
- **Cuadrante IV** ($a > 0, b < 0$): $\theta = \arctan(b/a) + 2\pi = \arctan(b/a) + 360^\circ$.
- **Casos sobre los semiejes** ($a = 0$): $\theta = \pi/2$ (90°) si $b > 0$; $\theta = 3\pi/2$ (270°) si $b < 0$.

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 14) — Direcciones por Cuadrante

1. $\mathbf{u} = (2, 2)$: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. En el C-I ($a > 0, b > 0$), $\theta = \arctan(2/2) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ (45°).
2. $\mathbf{v} = (-2, 2)$: $\|\mathbf{v}\| = 2\sqrt{2}$. En el C-II ($a < 0, b > 0$), $\theta = \arctan(-1) + 180^\circ = -45^\circ + 180^\circ = 135^\circ$ ($\frac{3\pi}{4}$).
3. $\mathbf{w} = (-2, -2)$: $\|\mathbf{w}\| = 2\sqrt{2}$. En el C-III ($a < 0, b < 0$), $\theta = \arctan(1) + 180^\circ = 45^\circ + 180^\circ = 225^\circ$ ($\frac{5\pi}{4}$).

4. $\mathbf{z} = (2, -2)$: $\|\mathbf{z}\| = 2\sqrt{2}$. En el C-IV ($a > 0, b < 0$), $\theta = \arctan(-1) + 360^\circ = -45^\circ + 360^\circ = 315^\circ$ ($\frac{7\pi}{4}$).
5. $\mathbf{v} = (0, 3)$: $\|\mathbf{v}\| = 3$. Sobre el semieje positivo Y ($a = 0, b > 0$), $\theta = \frac{\pi}{2}$ (90°).

1.7 Vectores Unitarios $\hat{\mathbf{v}}$ y Base Canónica (Slide 15) [Cátedra USS]

Un vector unitario (o versor) es aquel cuya norma euclidiana es unitaria ($\|\hat{\mathbf{v}}\| = 1$). Dado $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, su versor normalizado se obtiene mediante:

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

Base Canónica Ortonormal:

- En $\mathbb{R}^2$: $\mathbf{i} = (1, 0)$ y $\mathbf{j} = (0, 1)$, con descomposición única $\mathbf{v} = (a, b) = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$.
- En $\mathbb{R}^3$: $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ y $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, con descomposición $\mathbf{v} = (x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

Los vectores canónicos son mutuamente ortogonales, de norma unitaria, y forman una base linealmente independiente del espacio euclídeo.

1.8 Ángulos entre Vectores en $\mathbb{R}^3$ y Ley de Cosenos (Slides 16–18) [Cátedra USS]

Deducción Geométrica del Ángulo (Slide 16)

Consideremos $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ con ángulo $\theta \in [0, \pi]$. Aplicando la Ley de los Cosenos al triángulo formado por $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ y $\mathbf{w} - \mathbf{v}$:

$$\|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|\cos\theta$$

Desarrollando el primer miembro mediante producto escalar:

$$\|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{w} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{v}) = \|\mathbf{w}\|^2 - 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) + \|\mathbf{v}\|^2$$

Igualando ambas expresiones:

$$\|\mathbf{w}\|^2 - 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) + \|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|\cos\theta \implies \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|\cos\theta$$

Despejando el coseno del ángulo comprendido:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|}, \quad \theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|}\right)$$

Ejemplos Oficiales de Cátedra (Slides 17–18) — Ángulos y Cosenos Directores

1. Ángulo entre vectores espaciales (Slide 17): Sean $\mathbf{v} = (0, 2, 2)$ y $\mathbf{w} = (2, 0, 2)$.

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0(2) + 2(0) + 2(2) = 4, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{0+4+4} = \sqrt{8}, \quad \|\mathbf{w}\| = \sqrt{4+0+4} = \sqrt{8}$$

$$\cos\theta = \frac{4}{\sqrt{8}\sqrt{8}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \implies \theta = 60^\circ \quad \left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right)$$

2. Ángulo en combinación canónica (Slide 17): Sean $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = -7\mathbf{i} + \mathbf{j}$.

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 2(-7) + 3(1) = -14 + 3 = -11, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}, \quad \|\mathbf{w}\| = \sqrt{49+1} = \sqrt{50}$$

$$\cos\theta = \frac{-11}{\sqrt{13}\sqrt{50}} = \frac{-11}{\sqrt{650}} \approx -0.431455 \implies \theta \approx 115.55^\circ \quad (2.0168 \text{ rad})$$

3. Cosenos Directores (Slide 18): Para $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, su norma es $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4+9+16} = \sqrt{29}$.

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{29}} \implies \alpha \approx 68.20^\circ, \quad \cos\beta = \frac{3}{\sqrt{29}} \implies \beta \approx 56.15^\circ, \quad \cos\gamma = \frac{4}{\sqrt{29}} \implies \gamma \approx 42.03^\circ$$

Identidad canónica de los cosenos directores:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{4}{29} + \frac{9}{29} + \frac{16}{29} = \frac{29}{29} = 1$$

1.9 Vectores Ortogonales (Slide 19) [Cátedra USS]

Dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales ($\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$) si y sólo si su producto punto es idénticamente nulo:

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$$

Problema Oficial de Cátedra (Slide 19) — Vector Bajo Tres Condiciones

Enunciado: Sean $\mathbf{v} = (1, -1, 0)$ y $\mathbf{w} = (1, 1, 0)$. Halle todos los vectores $\mathbf{u} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que cumplan simultáneamente:

$$1) \mathbf{u} \perp \mathbf{v}; \quad 2) \|\mathbf{u}\| = 4; \quad 3) \angle(\mathbf{u}, \mathbf{w}) = \frac{\pi}{3}$$

Resolución Analítica Paso a Paso:

$$1. \text{ Condición de ortogonalidad: } \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = x(1) + y(-1) + z(0) = x - y = 0 \implies y = x.$$

$$2. \text{ Condición angular: } \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{w}\| \cos(\pi/3) = 4 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{Analíticamente: } \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = x(1) + y(1) + z(0) = x + y = 2x.$$

$$\text{Igualando: } 2x = 2\sqrt{2} \implies x = \sqrt{2} \implies y = \sqrt{2}.$$

$$3. \text{ Condición de norma: } \|\mathbf{u}\|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 16 \implies (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 + z^2 = 16 \implies 4 + z^2 = 16 \implies z^2 = 12 \implies z = \pm 2\sqrt{3}.$$

Solución Final: Existen exactamente dos vectores solución en el espacio tridimensional:

$$\mathbf{u}_1 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3}) \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2\sqrt{3})$$

1.10 Vectores Paralelos (Slide 20) [Cátedra USS]

Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos ($\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$) si y sólo si existe un escalar no nulo $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$.

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 20) — Determinación de Parámetro α

Enunciado: Sean $\mathbf{v} = (1, \alpha)$ y $\mathbf{w} = (3, 4)$. Determine el valor del parámetro $\alpha \in \mathbb{R}$ para que:

1. Sean ortogonales ($\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$):

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 1(3) + \alpha(4) = 3 + 4\alpha = 0 \implies \alpha = -\frac{3}{4}$$

2. Sean paralelos ($\mathbf{v} \parallel \mathbf{w}$):

$$\mathbf{v} = \lambda \mathbf{w} \implies (1, \alpha) = (\lambda \cdot 3, \lambda \cdot 4) \implies 1 = 3\lambda \implies \lambda = \frac{1}{3} \implies \alpha = \frac{4}{3}$$

2 Proyección Ortogonal (Slides 21–23) [Cátedra USS]

Deducción del Vector Proyección Ortogonal (Slides 21–22)

Sea $\mathbf{v}$ un vector a proyectar sobre un vector no nulo $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. Deseamos descomponer $\mathbf{v}$ de forma única como:

$$\mathbf{v} = \text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} + \text{comp}_{\mathbf{w}}^{\perp} \mathbf{v}$$

donde $\text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = t\mathbf{w}$ es paralelo a $\mathbf{w}$, y $\text{comp}_{\mathbf{w}}^{\perp} \mathbf{v} = \mathbf{v} - t\mathbf{w}$ es ortogonal a $\mathbf{w}$:

$$(\mathbf{v} - t\mathbf{w}) \cdot \mathbf{w} = 0 \implies \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} - t(\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}) = 0 \implies t = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2}$$

Por lo tanto, la fórmula formal del vector proyección ortogonal es:

$$\text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2} \right) \mathbf{w}$$

y la componente ortogonal residual viene dada por $\text{comp}_{\mathbf{w}}^{\perp} \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v}$.

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 23) — Proyecciones Cruzadas

Enunciado: Para $\mathbf{v} = (2, -3)$ y $\mathbf{w} = (1, 1)$, calcule $\text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v}$ y $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{w}$.

Resolución Paso a Paso:

1. Producto escalar: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 2(1) + (-3)(1) = 2 - 3 = -1$.
2. Normas al cuadrado: $\|\mathbf{w}\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$; $\|\mathbf{v}\|^2 = 2^2 + (-3)^2 = 4 + 9 = 13$.
3. Proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{w}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \frac{-1}{2}(1, 1) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)$$

Componente ortogonal residual:

$$\text{comp}_{\mathbf{w}}^{\perp} \mathbf{v} = (2, -3) - \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2} \right)$$

Verificación de ortogonalidad: $\left(\frac{5}{2} \right)(1) + \left(-\frac{5}{2} \right)(1) = 0$.

4. Proyección de $\mathbf{w}$ sobre $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{w} = \frac{-1}{13}(2, -3) = \left(-\frac{2}{13}, \frac{3}{13} \right)$$

Componente ortogonal residual:

$$\text{comp}_{\mathbf{v}}^{\perp} \mathbf{w} = (1, 1) - \left(-\frac{2}{13}, \frac{3}{13} \right) = \left(\frac{15}{13}, \frac{10}{13} \right)$$

Verificación: $\left(\frac{15}{13} \right)(2) + \left(\frac{10}{13} \right)(-3) = \frac{30-30}{13} = 0$.

3 Producto Cruz o Producto Vectorial (Slides 24–29) [Cátedra USS]

Definición del Producto Cruz (Slide 24)

Para $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ en $\mathbb{R}^3$, el producto cruz es un **vector** ortogonal a ambos definido formalmente por el determinante:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}$$

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 25) — Anticonmutatividad

Para $\mathbf{u} = (2, 4, -5)$ y $\mathbf{v} = (-3, -2, 1)$:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 4 & -5 \\ -3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (4 - 10)\mathbf{i} - (2 - 15)\mathbf{j} + (-4 + 12)\mathbf{k} = (-6, 13, 8)$$

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -5 \end{vmatrix} = (10 - 4)\mathbf{i} - (15 - 2)\mathbf{j} + (-12 + 4)\mathbf{k} = (6, -13, -8)$$

Se demuestra empíricamente que $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$.

Interpretación Geométrica, Áreas y Volúmenes (Slides 26–29)

1. **Norma y Área del Paralelogramo (Slide 26):** $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta$. Corresponde al área del paralelogramo delimitado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. El área del triángulo sustentado es $A_{\Delta} = \frac{1}{2}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.
2. **Triple Producto Escalar y Volumen del Paralelepípedo (Slides 28–29):** Para tres vectores concurrentes $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$, el volumen del paralelepípedo viene dado por el valor absoluto del determinante:

$$V = |(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} \right|$$

3. **Criterio de Coplanaridad (Slide 29):** Tres vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ son coplanares si y sólo si $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = 0$.

Ejemplos Oficiales de Cátedra (Slides 27 y 29) — Área y Volumen

1. **Área de paralelogramo por vértices (Slide 27):** Vértices $A(1, 1, 1), B(2, 3, 4), C(6, 5, 2), D(7, 7, 5)$.

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (1, 2, 3), \quad \overrightarrow{AC} = C - A = (5, 4, 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} = (2 - 15)\mathbf{i} - (1 - 15)\mathbf{j} + (4 - 10)\mathbf{k} = (-13, 14, -6)$$

$$\text{Área} = \|(-13, 14, -6)\| = \sqrt{(-13)^2 + 14^2 + (-6)^2} = \sqrt{169 + 196 + 36} = \sqrt{332} \approx 18.2209 \text{ u}^2$$

2. **Volumen del Paralelepípedo (Slide 29):** Para $\mathbf{u} = (1, 0, 2), \mathbf{v} = (0, 2, 3), \mathbf{w} = (0, 1, 3)$:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (0 - 4)\mathbf{i} - (3 - 0)\mathbf{j} + (2 - 0)\mathbf{k} = (-4, -3, 2)$$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (-4)(0) + (-3)(1) + (2)(3) = 0 - 3 + 6 = 3 \implies V = |3| = 3 \text{ u}^3$$

4 Rectas y Planos en el Espacio (Slides 30–44) [Cátedra USS]

4.1 Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^3$ (Slide 30)

Una recta L con punto de apoyo $P(p_1, p_2, p_3)$ y vector director $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \neq \mathbf{0}$ se describe analíticamente mediante:

1. **Ecuación Vectorial:** $(x, y, z) = P + t\mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R}$.

2. **Ecuaciones Paramétricas:** $x = p_1 + tv_1$, $y = p_2 + tv_2$, $z = p_3 + tv_3$.
3. **Ecuaciones Simétricas (Continuas):** $\frac{x-p_1}{v_1} = \frac{y-p_2}{v_2} = \frac{z-p_3}{v_3}$ (si $v_i \neq 0$). Si alguna componente directriz es nula (ej: $v_3 = 0$), se expresa como:

$$\frac{x-p_1}{v_1} = \frac{y-p_2}{v_2}, \quad z = p_3$$

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 30) — Recta por Dos Puntos

Para la recta L que pasa por $P(1, 3, -2)$ y $Q(2, 1, -2)$:

- Vector director: $\mathbf{v} = Q - P = (2 - 1, 1 - 3, -2 - (-2)) = (1, -2, 0)$.
- Ecuación vectorial: $(x, y, z) = (1, 3, -2) + t(1, -2, 0)$, $t \in \mathbb{R}$.
- Ecuaciones paramétricas: $x = 1 + t$, $y = 3 - 2t$, $z = -2$.
- Ecuaciones simétricas: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-2}$, $z = -2$.

4.2 Posiciones Relativas entre Rectas (Slides 31–33)

Dadas dos rectas $L_1 : P + t\mathbf{v}$ y $L_2 : Q + s\mathbf{w}$:

- Paralelas:** $\mathbf{v} = \lambda\mathbf{w}$. Son coincidentes si $P \in L_2$, o paralelas disjuntas si $P \notin L_2$.
- Secantes (se cortan):** Existe un único par de parámetros (t, s) tal que $P + t\mathbf{v} = Q + s\mathbf{w}$.
- Perpendiculares:** Sus vectores directores son ortogonales ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$).
- Alabeadas (se cruzan):** No son paralelas y no se intersectan en ningún punto del espacio.

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 32) — Análisis de Cuatro Rectas

Dadas las rectas:

$$L_1 : (-1, 3, 1) + t(4, 1, 0)$$

$$L_2 : (-13, -3, -2) + s(12, 6, 3)$$

$$L_3 : (1, 3, -2) + u(8, 2, 0)$$

$$L_4 : (0, 2, -1) + v(-1, 4, 3)$$

1. **Intersección $L_1 \cap L_2$:** Igualando coordenadas paramétricas:

$$-1 + 4t = -13 + 12s, \quad 3 + t = -3 + 6s, \quad 1 = -2 + 3s$$

De la 3ª ecuación: $3s = 3 \implies s = 1$. En la 1ª: $-1 + 4t = -1 \implies t = 0$. Comprobando en la 2ª: $3 + 0 = -3 + 6(1) = 3$ (Compatible). Punto de corte: $P_0 = (-1, 3, 1)$.

2. **¿Es $L_1 \parallel L_3$?:** Directores $\mathbf{d}_1 = (4, 1, 0)$ y $\mathbf{d}_3 = (8, 2, 0) = 2(4, 1, 0)$. Como son proporcionales, **sí son paralelas**.
3. **¿Es $L_1 \perp L_4$?:** $\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_4 = (4)(-1) + (1)(4) + (0)(3) = -4 + 4 + 0 = 0$. Como el producto punto es nulo, **son perpendiculares**.
4. **¿Se intersectan L_1 y L_4 ?:** Igualando componentes: $1 = -1 + 3v \implies v = 2/3$. De $3 + t = 2 + 4(2/3) \implies t = 5/3$. Evaluando en x : $-1 + 4(5/3) = 17/3 \neq -2/3 = -v$. El sistema es incompatible; por ende, **no se intersectan (son rectas alabeadas perpendiculares)**.

Problema Oficial de Cátedra (Slide 33) — Parámetros de Paralelismo

Enunciado: Determine los valores de m y n para que las rectas r y s sean paralelas:

$$r : \frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{m} = \frac{z-3}{2} \quad \text{y} \quad s : \frac{x+1}{2n} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+2}{-1}$$

Resolución: Directores $\mathbf{v}_r = (4, m, 2)$ y $\mathbf{v}_s = (2n, -4, -1)$. Para paralelismo: $\mathbf{v}_r = \lambda \mathbf{v}_s$.

$$\begin{aligned} 2 &= \lambda(-1) \implies \lambda = -2 \\ 4 &= \lambda(2n) = -4n \implies n = -1 \\ m &= \lambda(-4) = -2(-4) \implies m = 8 \end{aligned}$$

Resultado: $m = 8$ y $n = -1$ (o $n = -2$ si el denominador en x de s fuera n).

4.3 Planos en el Espacio y sus Ecuaciones (Slides 34–37)

Un plano Π en $\mathbb{R}^3$ queda determinado por un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y un vector normal ortogonal $\mathbf{N} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$:

$$\mathbf{N} \cdot (\mathbf{x} - P) = 0 \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \iff ax + by + cz = d$$

donde $d = ax_0 + by_0 + cz_0$.

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 36) — Plano por Tres Puntos

Para los puntos no colineales $P(1, 1, 1)$, $Q(2, 1, 2)$ y $R(0, 2, -1)$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PQ} &= Q - P = (1, 0, 1), & \overrightarrow{PR} &= R - P = (-1, 1, -2) \\ \mathbf{N} = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-1)\mathbf{i} - (-2 - (-1))\mathbf{j} + (1)\mathbf{k} = (-1, 1, 1) \end{aligned}$$

Ecuación punto-normal con $P(1, 1, 1)$:

$$-1(x - 1) + 1(y - 1) + 1(z - 1) = 0 \implies -x + y + z - 1 = 0 \iff x - y - z + 1 = 0$$

4.4 Paralelismo, Perpendicularidad y Ángulo entre Planos (Slides 38–40)

Para $\Pi_1 : a_1x + b_1y + c_1z = d_1$ y $\Pi_2 : a_2x + b_2y + c_2z = d_2$:

- **Planos Paralelos:** $\mathbf{N}_1 \parallel \mathbf{N}_2 \iff \mathbf{N}_1 = \lambda \mathbf{N}_2$.
- **Planos Perpendiculares:** $\mathbf{N}_1 \perp \mathbf{N}_2 \iff \mathbf{N}_1 \cdot \mathbf{N}_2 = 0$.
- **Ángulo Diedro:** $\cos \theta = \frac{|\mathbf{N}_1 \cdot \mathbf{N}_2|}{\|\mathbf{N}_1\| \|\mathbf{N}_2\|}$.

Ejercicios Oficiales de Cátedra (Slide 39) — Construcción de Planos

1. **Plano por punto $A(0, 0, -1)$ y recta $L_1 : (1, 2, 1) + t(0, 2, 3)$:** Vector coplanar: $\overrightarrow{AP_0} = (1, 2, 2)$. Normal: $\mathbf{N} = (1, 2, 2) \times (0, 2, 3) = (2, -3, 2)$. Ecuación cartesiana: $2(x - 0) - 3(y - 0) + 2(z - (-1)) = 0 \implies 2x - 3y + 2z + 2 = 0$.
2. **Plano paralelo a dos rectas por $P(1, 1, 1)$:** Rectas con directores $\mathbf{d}_1 = (0, 2, 3)$ y $\mathbf{d}_2 = (5, 0, 0)$. Normal: $\mathbf{N} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = (0, 15, -10) \sim (0, 3, -2)$. Ecuación cartesiana: $0(x - 1) + 3(y - 1) - 2(z - 1) = 0 \implies 3y - 2z = 1$.
3. **Plano perpendicular a la recta $L_1 : (1, 2, 1) + t(0, 2, 3)$ por $P(1, 1, 1)$:** El vector normal es el director de la recta: $\mathbf{N} = (0, 2, 3)$. Ecuación cartesiana: $0(x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 1) = 0 \implies 2y + 3z = 5$.

Ejercicio Oficial de Cátedra (Slide 40) — Recta Perpendicular a Dos Rectas

Enunciado: Halle la recta que pasa por $P(3, -3, 4)$ y es perpendicular a:

$$L_1 : \frac{2x-4}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{5} \quad \text{y} \quad L_2 : \frac{x-3}{1} = \frac{2y-7}{3} = \frac{z-3}{3}$$

Resolución:

1. Normalizando directores: para $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{5} \Rightarrow \mathbf{d}_1 = (1, -1, 5)$.

Para $L_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y-7/2}{3/2} = \frac{z-3}{3} \Rightarrow \mathbf{d}_2 = (2, 3, 6)$.

2. Producto cruz:

$$\mathbf{d} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 5 \\ 2 & 3 & 6 \end{vmatrix} = (-6-15)\mathbf{i} - (6-10)\mathbf{j} + (3-(-2))\mathbf{k} = (-21, 4, 5)$$

3. Ecuación vectorial: $(x, y, z) = (3, -3, 4) + t(-21, 4, 5), t \in \mathbb{R}$.

4.5 Intersección entre Recta y Plano (Slides 41–42)

Para intersectar $L : \mathbf{x}(t) = P + t\mathbf{v}$ con $\Pi : ax + by + cz = d$, se sustituyen las paramétricas $x(t), y(t), z(t)$ en la ecuación del plano y se resuelve para t .

Ejemplos Oficiales de Cátedra (Slide 42) — Intersección y Distancia

1. Intersección: $\Pi : x - 2y + 3z = 1$ con $L : (x, y, z) = (1, 2, 1) + t(0, 2, 3)$. Paramétricas: $x = 1, y = 2 + 2t, z = 1 + 3t$.

$$(1) - 2(2 + 2t) + 3(1 + 3t) = 1 \Rightarrow 1 - 4 - 4t + 3 + 9t = 1 \Rightarrow 5t = 1 \Rightarrow t = \frac{1}{5}$$

Punto de intersección: $P_{\text{int}} = (1, 2 + \frac{2}{5}, 1 + \frac{3}{5}) = (1, \frac{12}{5}, \frac{8}{5})$.

2. Distancia Punto-Plano: Punto $P(4, 35, 70)$ al plano $\Pi : 5y + 12z - 1 = 0$.

$$d(P, \Pi) = \frac{|0(4) + 5(35) + 12(70) - 1|}{\sqrt{0^2 + 5^2 + 12^2}} = \frac{|175 + 840 - 1|}{\sqrt{169}} = \frac{1014}{13} = 78 \text{ u}$$

4.6 Distancias Euclidianas Mínimas en $\mathbb{R}^3$ (Slides 43–44)

1. **Distancia de Punto Q a Plano $\Pi : ax + by + cz = d$ (Slide 43):** Deducción por proyección ortogonal de $\overrightarrow{PQ}$ sobre $\mathbf{N}$:

$$d(Q, \Pi) = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{N}|}{\|\mathbf{N}\|} = \frac{|ax_Q + by_Q + cz_Q - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

2. **Distancia entre Planos Paralelos $\Pi_1 : ax + by + cz = d_1$ y $\Pi_2 : ax + by + cz = d_2$ (Slide 44):**

$$d(\Pi_1, \Pi_2) = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Ejemplo Oficial de Cátedra (Slide 44) — Distancia entre Planos Paralelos

Para $\Pi_1 : 2x - 3y + z = 1$ y $\Pi_2 : 4x - 6y + 2z = 0$: Normalizando Π_2 dividiendo por 2: $2x - 3y + z = 0$ ($d_1 = 1, d_2 = 0$).

$$d(\Pi_1, \Pi_2) = \frac{|1 - 0|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{14}}{14} \approx 0.2673 \text{ u}$$

5 Material Complementario y Aplicaciones Avanzadas (Grossman, Axler y UdeC)

5.1 Demostración: Desigualdad de Cauchy-Schwarz [Axler §6A]

Teorema de Cauchy-Schwarz

Para cualesquiera vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, se cumple:

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$$

con igualdad si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son linealmente dependientes.

Demostración. Si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, la desigualdad es inmediata ($0 \leq 0$). Supongamos $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Para cualquier escalar real $t \in \mathbb{R}$, consideremos el vector $\mathbf{u} - t\mathbf{v}$. Por la no negatividad del producto interno euclídeo:

$$\|\mathbf{u} - t\mathbf{v}\|^2 \geq 0 \iff (\mathbf{u} - t\mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - t\mathbf{v}) \geq 0$$

Desarrollando algebraicamente:

$$\|\mathbf{u}\|^2 - 2t(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + t^2\|\mathbf{v}\|^2 \geq 0$$

Esta expresión representa un polinomio cuadrático en t : $P(t) = At^2 + Bt + C \geq 0$, con coeficientes $A = \|\mathbf{v}\|^2 > 0$, $B = -2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ y $C = \|\mathbf{u}\|^2$. Para que un polinomio cuadrático con rama parabólica convexa ($A > 0$) sea no negativo para todo $t \in \mathbb{R}$, su discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$ debe ser estrictamente no positivo ($\Delta \leq 0$):

$$\Delta = (-2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}))^2 - 4\|\mathbf{v}\|^2\|\mathbf{u}\|^2 \leq 0 \implies 4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq 4\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 \implies |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$$

□

5.2 Demostración: Identidad de Lagrange [Grossman §4.4]

Identidad de Lagrange

Para cualesquiera vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$:

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$$

Demostración. Geométricamente, recordando que $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$:

$$\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2(1 - \cos^2 \theta) = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta = (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta)^2 = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2$$

□

5.3 Casos Prácticos en Ingeniería [UdeC]

- **Torque 3D en Robótica:** El momento de torsión generado por una fuerza $\mathbf{F}$ aplicada en la posición $\mathbf{r}$ se define como $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$. Si $\mathbf{r} = (0.4, 0.2, 0.0) \text{ m}$ y $\mathbf{F} = (0, 50, -20) \text{ N}$:

$$\boldsymbol{\tau} = (0.4, 0.2, 0) \times (0, 50, -20) = (-4.0, 8.0, 20.0) \text{ N} \cdot \text{m}, \quad \|\boldsymbol{\tau}\| = \sqrt{496} \approx 22.27 \text{ N} \cdot \text{m}$$

- **Equilibrio Estático Tridimensional de un Nodo:** En una estructura reticulada 3D, la primera ley de Newton exige que la suma vectorial neta de fuerzas concurrentes en el nodo sea nula: $\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{W} = \mathbf{0}$. Resolviendo por componentes se obtiene un sistema lineal 3×3 compatible determinado.
- **Distancia Mínima entre Rectas Alabeadas (Certamen UdeC):** Para $L_1 : (1, 0, -1) + t(2, 1, 3)$ y $L_2 : (0, 1, 2) + s(1, -2, 1)$:

$$\mathbf{n} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = (7, 1, -5), \quad \overrightarrow{P_1 P_2} = (-1, 1, 3)$$

$$\det(\overrightarrow{P_1P_2}, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) = \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \mathbf{n} = -7 + 1 - 15 = -21 \neq 0 \implies \text{Alabeadas}$$

$$d(L_1, L_2) = \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{21}{\sqrt{49+1+25}} = \frac{21}{\sqrt{75}} = \frac{21}{5\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{5} \approx 2.4249 \text{ u}$$

- **Plano Ortogonal a Dos Planos Concurrentes (Certamen UdeC):** Plano Π por $A(2, -1, 3)$ perpendicular a $\Pi_1 : 2x - y + z = 4$ y $\Pi_2 : x + 2y - 3z = 1$:

$$\mathbf{N} = \mathbf{N}_1 \times \mathbf{N}_2 = (2, -1, 1) \times (1, 2, -3) = (1, 7, 5)$$

$$1(x - 2) + 7(y + 1) + 5(z - 3) = 0 \implies x + 7y + 5z = 10$$

5.4 Epistemología y Computación Gráfica 3D [Enriquecimiento Web]

- **De los Cuaterniones a Maxwell:** En 1843, Hamilton inventó los cuaterniones $\mathbb{H}$. A fines del siglo XIX, Gibbs y Heaviside separaron la parte escalar (producto punto) y vectorial (producto cruz). Con esto, Heaviside redujo las 20 ecuaciones de Maxwell a las 4 ecuaciones universales del electromagnetismo moderno.
- **Ray Tracing (Möller-Trumbore):** Evalúa la intersección entre un rayo $\mathbf{R}(t) = \mathbf{O} + t\mathbf{D}$ y un triángulo V_0, V_1, V_2 en tiempo constante usando proyecciones baricéntricas con producto cruz y punto.
- **Backface Culling:** Descarta polígonos no visibles comprobando si $\mathbf{c}_{\text{dir}} \cdot \mathbf{N} \geq 0$, ahorrando el 50 % de la carga computacional en renderizadores 3D.

6 Verificación Computacional en Python (SymPy)

```

1 import sympy as sp
2
3 # 1. Slide 5: Igualdad de vectores
4 v = sp.Matrix([1, 3, 4])
5 w = sp.Matrix([3, 1, 4])
6 assert v != w, "Error en igualdad"
7
8 # 2. Slides 6-8: Suma, resta y ponderacion
9 assert v + w == sp.Matrix([4, 4, 8])
10 assert v - w == sp.Matrix([-2, 2, 0])
11 assert 2 * v == sp.Matrix([2, 6, 8])
12
13 # 3. Slide 10: Producto punto
14 v_10 = sp.Matrix([-1, 3, 4])
15 w_10 = sp.Matrix([1, 0, -4])
16 assert v_10.dot(w_10) == -17
17
18 # 4. Slide 12: Norma y Distancia
19 u_12 = sp.Matrix([1, 0, -2])
20 assert u_12.norm() == sp.sqrt(5)
21 A = sp.Matrix([2, 0, -1])
22 B = sp.Matrix([1, -3, -2])
23 assert (B - A).norm() == sp.sqrt(11)
24
25 # 5. Slide 19: Vector bajo tres condiciones
26 u1 = sp.Matrix([sp.sqrt(2), sp.sqrt(2), 2*sp.sqrt(3)])
27 assert u1.dot(sp.Matrix([1, -1, 0])) == 0
28 assert u1.norm() == 4
29 assert sp.acos(u1.dot(sp.Matrix([1, 1, 0])) / (u1.norm() * sp.sqrt(2))) == sp.pi/3
30
31 # 6. Slide 20: Paralelismo y parametro alpha
32 alpha = sp.Symbol('alpha')
33 assert sp.solve(sp.Matrix([1, alpha]).dot(sp.Matrix([3, 4])), alpha)[0] == sp.Rational(-3, 4)
34
35 # 7. Slide 25: Producto Cruz
36 u_25 = sp.Matrix([2, 4, -5])
37 v_25 = sp.Matrix([-3, -2, 1])
38 assert u_25.cross(v_25) == sp.Matrix([-6, 13, 8])
39
40 # 8. Slide 32: Interseccion L1 y L2

```

```

41 t, s = sp.symbols('t s')
42 p_int = sp.solve([-1 + 4*t - (-13 + 12*s), 3 + t - (-3 + 6*s), 1 - (-2 + 3*s)], (t, s))
43 assert p_int[t] == 0 and p_int[s] == 1
44
45 # 9. Slide 42: Interseccion recta-plano y distancia punto-plano
46 t_param = sp.Symbol('t_param')
47 assert sp.solve((1 - 2*(2 + 2*t_param) + 3*(1 + 3*t_param) - 1, t_param)[0] == sp.Rational(1, 5)
48 assert abs(0*4 + 5*35 + 12*70 - 1) / sp.sqrt(5**2 + 12**2) == 78
49
50 # 10. Slide 44: Distancia entre planos paralelos
51 d_planos = abs(1 - 0) / sp.sqrt(2**2 + (-3)**2 + 1**2)
52 assert d_planos == 1 / sp.sqrt(14)
53 print("Todas las 24 aserciones matematicas verificadas exitosamente.")

```

Listing 1: Suite de Verificación Simbólica de los 24 Problemas de Cátedra

7 Referencias Bibliográficas

1. Asencio González, C. (2026). *Material Docente Oficial: Unidad 2 Espacios Vectoriales, Rectas y Planos en $\mathbb{R}^3$* . Universidad San Sebastián, Sede Patagonia.
2. Grossman, S. I., & Flores Godoy, J. J. (2012). *Álgebra Lineal* (7ª ed.). McGraw-Hill / Interamericana Editores.
3. Axler, S. (2024). *Linear Algebra Done Right* (4th ed.). Undergraduate Texts in Mathematics, Springer.
4. Aranda, E. (2016). *Álgebra Lineal con Aplicaciones y Python*. Universidad de Castilla-La Mancha.
5. Stewart, J. (2018). *Cálculo de Varias Variables: Trascendentes Tempranas* (8ª ed.). Cengage Learning.